Tendermint 톺아보기: PBFT를 블록체인에 맞게 재설계하다

Author: 김대익
Last Updated: 2026-01-22
Verified Sources: Buchman et al. (2018) arXiv:1807.04938, Amoussou-Guenou et al. (2019) "Dissecting Tendermint", Malkhi (2018) "The BFT Lens: Tendermint"

---

1. 들어가며

PBFT가 1999년에 나온 이후로 블록체인에 맞게 수정된 버전들이 많이 나왔습니다. 그 중에서 가장 유명한 게 Tendermint입니다. Cosmos 생태계의 핵심 합의 엔진이고, 현재 Cosmos Hub, Osmosis 등 수백 개의 체인이 Tendermint(지금은 CometBFT)를 사용하고 있습니다.

Tendermint는 2014년 Jae Kwon이 처음 제안했고, 2018년에 "The latest gossip on BFT consensus" [1] 논문이 나왔습니다.

---

2. 핵심 설계 원칙

2.1 PBFT와의 차이점

Dahlia Malkhi의 분석 [3]에서:

> "Tendermint adopts from DLS the insight of rotating processes in the role of proposer as part of common-case processing. This enables the protocol to account for stakes and achieve more equity, or fairness."

Tendermint의 핵심 차이점:

- **Proposer Rotation**: PBFT의 view change와 달리, 매 라운드마다 proposer가 rotation
- **Gossip 기반 통신**: Point-to-point 대신 P2P gossip
- **단일 실행 모드**: 정상 운영과 view change가 같은 구조

논문 [1]에서:

> "The algorithm is designed for the wide area network with high number of mutually distrusted nodes that communicate over gossip based peer-to-peer network."

> "It has only a single mode of execution and the communication pattern is very similar to the 'normal' case of the state-of-the art PBFT algorithm."

---

3. 프로토콜 구조

3.1 Height와 Round

논문 [1]에서:

> "At each height of the blockchain a round-based protocol is run to determine the next block. Each round is composed of three steps (Propose, Prevote, and Precommit), along with two special steps Commit and NewHeight."

- **Height**: 블록체인의 블록 높이
- **Round**: 같은 height 내에서의 합의 시도 횟수

3.2 세 단계 프로토콜

Malkhi의 분석 [3]에서:

> "This communication pattern resembles the well-known PBFT algorithm, which means that, under favorable timing conditions, Tendermint terminates in three message delays."

Propose → Prevote → Precommit

Prevote 단계 (논문 [1]):

> "If the validator had received an acceptable proposal for the current round, then it signs and broadcasts a prevote for the proposed block. If the validator had received no proposal or an invalid one, it signs a special nil prevote."

Precommit 단계 (논문 [1]):

> "If the validator had received more than 2/3 of prevotes for a particular acceptable block then the validator signs and broadcasts a precommit for that block. It also locks onto that block and releases any prior locks."

---

4. Locking 메커니즘: 핵심 혁신

4.1 Polka (PoLC)

논문 [1]에서:

> "A set of +2/3 of prevotes for a particular block or at (H,R) is called a proof-of-lock-change or PoLC for short."

+2/3 prevote를 **Polka** 또는 **PoLC(Proof-of-Lock-Change)**라고 부릅니다.

4.2 Locking 규칙

Malkhi의 분석 [3]에서:

> "When a replica obtains a commit-certificate for the current level, it sends a commit-vote and becomes 'locked' on the branch with the commit-certificate."

Locking 규칙:

1. +2/3 prevote를 받은 블록에 lock
2. 더 높은 round에서 다른 블록에 대한 +2/3 prevote를 받으면 unlock 가능

4.3 PBFT View Change와의 비교

PBFT: View change 시 2f+1개의 VIEW-CHANGE 메시지에 각각 2f+1개의 PREPARE 증명이 포함되어야 함

Tendermint: Proposer는 자신의 locked 블록과 locked round 정보만 포함

논문 [1]에서:

> "So the design of Tendermint is very careful with respect to creating new content, and messages created are of fixed size and they don't depend on system size."

---

5. 메시지 복잡도

5.1 검증된 복잡도

⚠ **중요 수정**: "Dissecting Tendermint" [2] 논문에서 확인된 복잡도:

> "The message complexity of Tendermint is $O(n^3)$."

> "At each epoch, all processes broadcast messages, it follows that during one epoch the protocol uses $O(n^2)$ messages, then in the worst case scenario the message complexity is $O(n^3)$."

상세 분석:

- 각 round(epoch)에서: $O(n^2)$ 메시지 (all-to-all broadcast)
- 최악의 경우 2f round가 필요
- 총 복잡도: $O(n^2 \times n)$ = $\mathbf{O(n^3)}$

5.2 PBFT와의 비교

프로토콜	정상 운영 (per round)	View/Round Change	전체 (최악)
PBFT	$O(n^2)$	$O(n^3)$	$O(n^3)$
Tendermint	$O(n^2)$	정상 운영과 동일	$O(n^3)$

차이점: Tendermint는 round change가 별도 프로토콜이 아니라 정상 운영의 일부

---

6. Timeout과 Responsiveness

6.1 Non-Responsive 특성

논문 [1]에서:

> "Validators wait a small amount of time to receive a complete proposal block from the proposer before voting to move to the next round. This reliance on a timeout is what makes Tendermint a weakly synchronous protocol, rather than an asynchronous one."

> "Each round is longer than the previous round by a small fixed increment of time. This allows the network to eventually achieve consensus in a partially synchronous network."

6.2 Responsiveness 트레이드오프

Malkhi의 분석 [3]에서:

> "It can be shown that even after GST, if the Tendermint protocol does not have a wait period (time-out) in its view-change phase, then a malicious attacker can cause it to lose all liveness and make no progress."

PBFT: View change가 responsive (충분한 메시지 수신 시 즉시 진행) **Tendermint**: Round change가 non-responsive (timeout 대기 필요)

---

7. Safety와 Liveness

7.1 Safety 증명

"Dissecting Tendermint" [2]에서:

> "Since there are 3f+1 validators, there cannot be two different values that collect 2f+1 distinct votes in the same epoch."

Safety는 locking 메커니즘에 의해 보장됩니다.

7.2 Liveness

논문 [1]에서:

> "Termination of the algorithm is guaranteed within a bounded duration after GST."

부분 동기(partial synchrony) 가정 하에서 GST 이후 합의가 보장됩니다.

---

8. 실제 구현: Cosmos 생태계

8.1 ABCI (Application Blockchain Interface)

Tendermint Core 문서에서:

> "Tendermint Core's BFT consensus algorithm is well suited for scaling public proof-of-stake blockchains."

합의 엔진과 애플리케이션 로직을 분리하는 인터페이스로, Cosmos SDK의 기반이 됩니다.

8.2 CometBFT로의 진화

2023년에 Tendermint Core가 **CometBFT**로 이름이 바뀌었습니다. 기본 합의 알고리즘은 동일합니다.

---

9. 한계와 이후 발전

9.1 Tendermint의 한계

1. **$O(n^3)$ 통신 복잡도**: HotStuff는 이를 O(n)으로 개선

2. **Non-responsive**: Round 변경 시 timeout 대기 필요
3. **검증자 수 제한**: 통신 복잡도 때문에 100-200개 정도로 제한

9.2 HotStuff와의 비교

특성	Tendermint	HotStuff
메시지 복잡도	$O(n^3)$	$O(n)$
View Change	Non-responsive	Responsive
Latency	3 message delays	8 message delays (basic)

HotStuff는 통신 복잡도를 $O(n)$으로 줄였지만, latency가 증가했습니다.

---

10. 마치며

Tendermint의 핵심 기여:

- **Locking 메커니즘**으로 view change 단순화
- **Gossip 기반 통신**으로 대규모 네트워크 지원
- **PoS와 자연스러운 결합**

⚠ **수정 사항**: 기존에 $O(n^2)$로 알려졌던 복잡도가 "Dissecting Tendermint" 분석에서 $O(n^3)$로 확인되었습니다.

References

1. Buchman, E., Kwon, J., & Milosevic, Z. (2018). *The latest gossip on BFT consensus*. arXiv:1807.04938.
2. Amoussou-Guenou, Y., et al. (2019). *Dissecting Tendermint*. NETYS 2019. (메시지 복잡도 $O(n^3)$ 증명)
3. Malkhi, D. (2018). *The BFT Lens: Tendermint*. https://malkhi.com/posts/2018/04/BFT-lens-tndrmnt/
4. Kwon, J. (2014). *Tendermint: Consensus without Mining*.
5. Buchman, E. (2016). *Tendermint: Byzantine Fault Tolerance in the Age of Blockchains*. Master's thesis.

변경 이력

- 2026-01-22: 메시지 복잡도 $O(n^2) \rightarrow O(n^3)$로 수정 (Dissecting Tendermint 논문 기반)